



Hexfields: Dominion

Handout zur Halbzeitpräsentation am 09.12.2025

1. Statistiken über die Aufwändungen (1d = 24h; 1h = 60m)

a. Stunden pro Person und Hauptbeitrag

Person	Erfasste Zeit	Hauptbeitrag
Alexander Horst	1d 3h 6m	Match Seite
Marcel Steinle	0d 22h 20m + 4h Doku (Wird nächstes Semester in Jira getrackt)	Menü-Design, Umwandlungen der Dokumentation
Jona Lauber	1d 4h 45m	Auth & Dialogs

b. Stunden pro Workflow

Workflow	Erfasste Zeit
Requirements	1d
Analysis & Design	15h 30m
Implementation	1d 6h 10m
Test	0
Deployment	2h 30m
Configuration & Change Mgmt.	0
Project Management	40m
Environment	4h 21m

c. Stunden pro Phase

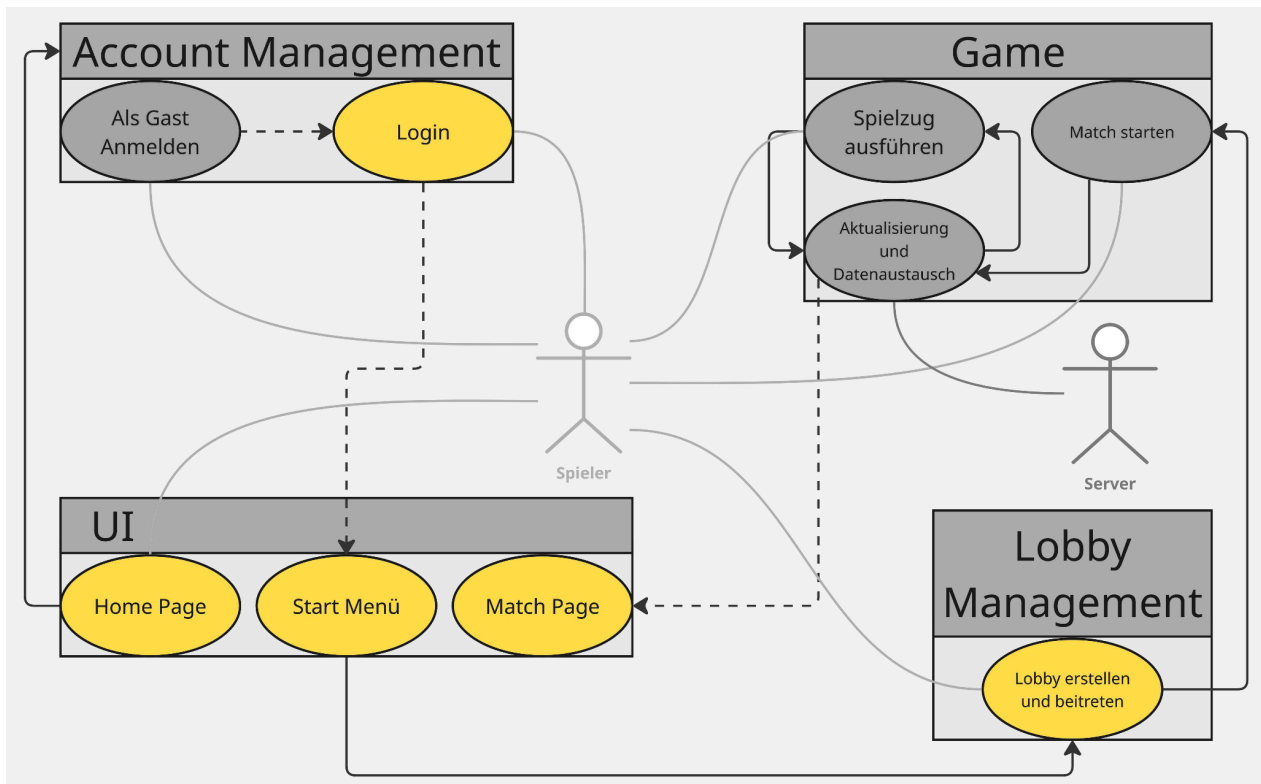
Phase	Erfasste Zeit
Inception	1d 10h 40m
Elaboration	7h 15m
Construction	1d 11h 16m
Transition	0



2. Use Case Diagramm

Schwerpunkte der Demo in Reihenfolge:

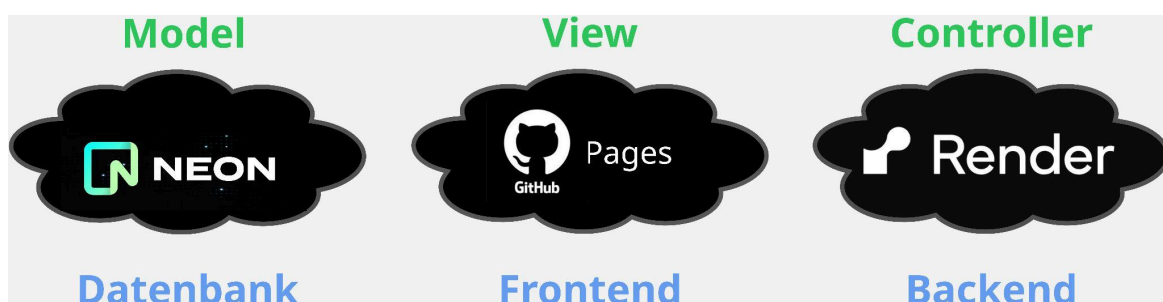
Home Page, Login, Start Menü, Lobby erstellen und Beitreten, Match Page



3. Architekturstile/-entscheidungen und Hauptargumente

a. MVC-Modell

Die Datenbank, das Frontend und Backend arbeiten wie im typischen Model-View-Controller-Modell zusammen.





b. Repository-Pattern

Das Backend implementiert das Repository-Pattern:



Quelle: norberteder.com/das-repository-pattern-anhand-eines-beispiels-inkl-tests/

Dies vereinfacht den Wechsel zwischen der Verwendung von Produktions- und Mockdaten und macht somit die Entwicklung effizienter.

c. Weitere Design-Entscheidungen

- **Heartbeat von Client zu Backend:**
 - Erkennung von AFK-Clients
 - Risiko für ein DOS verkleinern
- **Limitierte Lobby Anzahl**
 - Risiko für ein DOS verkleinern
- **Lobby-Code /lobby/[CODE]**
 - Beitritt mit Code (sofern angemeldet)
- **Match-Code /match/[UUID]**
 - Spielfortsetzung (sofern angemeldet)
- **Token-Caching (IP zu Token-Hashmap)**
 - Schnelle Validierung
 - Verhindert Lobby-Spam
 - → Kommunikation mit verdächtigen Clients blockieren



- **Persistenz von Daten**

- *Mit registrierten Spielern:*

- Speicherung in RAM (Echtzeit)
 - Speicherung in Datenbank (Asynchron)
 - Bei Disconnect: Spiel bleibt erhalten, mit UUID fortsetzbar

- *Nur Gastspieler:*

- Nur im RAM-Speicher
 - Bei Disconnect: Match nach Countdown beendet
→ Lobbies und Ressourcen frei

- **Erfüllung von Qualitätsattributen: Tabelle**

Attribut	Gründe	Umsetzung
Modifiability	Neue Features einfach hinzufügen	Abstraktion in Klassen/Interfaces
Interoperability	Verbindungsabbruch erkannt	Heartbeat, Timeout-Erkennung
Usability	Intuitive Steuerung, Fehler-Feedback	Klare UI, aussagekräftige Error-Messages
Efficiency	Ressourcenschonung	Caching, Lobby-Freigabe, RAM-Cleanup
Availability	Spam-Schutz für Lobbies	Token-Caching, Request-Limits
Maintainability	Fehler-Tracking & Updates	Logging, CI/CD (GitHub Pages, Container-Neustart)



4. Genutzte Software

- Plattformen
 - GitHub
 - GitHub Pages
 - Render
 - Neon
- Tools
 - Git
 - Visual Studio Code
 - IntelliJ IDEA Community
 - Docker (lokale Testumgebung)
 - curl/http-Files (Testen der Endpunkte)